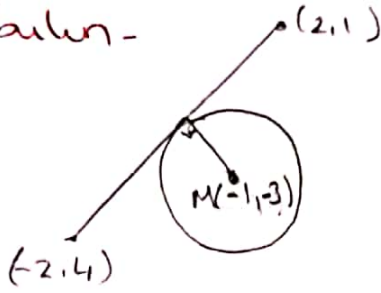


5-11.1

Soru

Merkezi $(-1, -3)$ noktasında bulunan ve $(-2, 4)$, $(2, 1)$

noktalarından geçen doğruya teget olan çemberin denklemini bulun.



i ki noktadan geçen doğrunun denklemi

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$$

$$\frac{x+2}{2+2} = \frac{y-4}{1-4} \Rightarrow \frac{x+2}{4} = \frac{y-4}{-3}$$

$$3x+4y-10=0$$

M(-1, -3) noktasının $3x+4y-10=0$ doğruuna olan uzaklığı

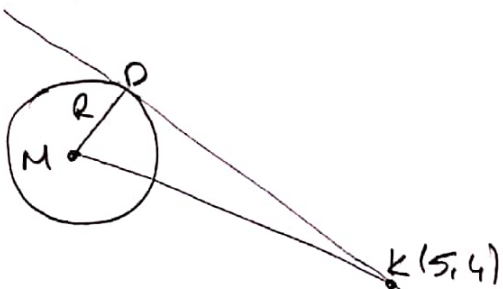
$$R = l = \frac{|3(-1)+4(-3)-10|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{|-25|}{5} = 5 \quad \therefore$$

Çemberin denklemi:

$$(x+1)^2 + (y+3)^2 = 5^2$$

Soru

$(5, 4)$ noktasından $(x^2+y^2+2ky=0)$ çemberine çizilen tegetin boyunun 1 olabilmesi için k parametresi ne olmalıdır.



K(5, 4) noktasının $x^2+y^2+2ky=0$ çemberine göre kuvveti;

$$MK^2 - R^2 = f(5, 4) \text{ idi}$$

Ayrıca $MK^2 - R^2 = PK^2$ olup, kuvvet K noktasından çizilen tegetin boyunun karesine eşittir.

$$f(5, 4) = 25 + 16 + 8k = 1$$

$$40 + 8k = 0 \Rightarrow k = -5$$

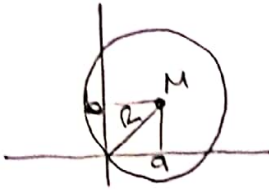
G.U.2

di: $2x - 5y + 1 = 0$ doğrusuna $A(2,1)$ noktasından

teget olan ve orjinden geçen çemberin denklemini bulunuz

Orjinden geçen çemberin denklemini

$$R^2 = a^2 + b^2$$

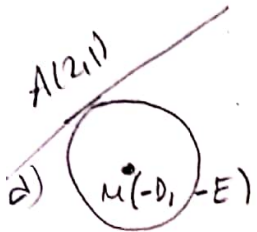


$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

$$x^2 - 2ax + y^2 - 2by + a^2 + b^2 = R^2$$

$a = -D$, $b = -E$ derirse

$$x^2 + y^2 + 2Dx + 2Ey = 0 \quad (*)$$



$A(2,1)$ noktası çember üzerinde olduğundan denklemini sağlar; $4 + 1 + 4D + 2E = 0 \Rightarrow$

$$4D + 2E + 5 = 0 \quad (1)$$

$M(-D, -E)$ çemberin merkezi olduğundan

$\vec{MA} = (2+D, 1+E)$, M ve A noktalarından geçen

doğrunun eğimi

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \Rightarrow m_1 = \frac{1+E}{2+D}$$

$\vec{MA}$, (1) doğrusuna dik olduğundan, doğrunun eğimi $m_2 = \frac{2}{5}$

$$m_1 \cdot m_2 = -1 \text{ dir yani } \frac{1+E}{2+D} \cdot \frac{2}{5} = -1 \Rightarrow \frac{1+E}{2+D} = -\frac{5}{2} \quad (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} 4D + 2E + 5 = 0 \\ 2(1+E) + 5(2+D) = 0 \end{array} \right\} D = -7, E = \frac{23}{2}$$

$$5D + 2E = -12$$

(*) da yerine yazılırsa;

$$x^2 + y^2 - 14x + 23y = 0$$

G.11.3

$$x^2 + y^2 - x - y - 2 = 0, \quad x^2 + y^2 + 4x - 4y - 8 = 0$$

Çemberlerinin kesim noktalarından geçen ve (3,1) noktasından geçen çemberin denklemini yazın

$$\alpha(x^2 + y^2 - x - y - 2) + \beta(x^2 + y^2 + 4x - 4y - 8) = 0$$

$$(\alpha + \beta)x^2 + (\alpha + \beta)y^2 + (-\alpha + 4\beta)x + (-\alpha - 4\beta)y - 2\alpha - 8\beta = 0$$

$$x^2 + y^2 + \frac{-\alpha + 4\beta}{\alpha + \beta}x + \frac{-\alpha - 4\beta}{\alpha + \beta}y + \frac{-2\alpha - 8\beta}{\alpha + \beta} = 0 \quad (*)$$

(G₁) ve (G₂) çemberlerinin kesim noktalarından geçen bütün çemberlerin denklemdir. Çember (3,1) noktasından geçtiğine göre, (3,1) noktası denklemi sağlamalıdır;

$$(\alpha + \beta)9 + (\alpha + \beta)1 + (-\alpha + 4\beta)3 + (-\alpha - 4\beta) - 2\alpha - 8\beta = 0$$

$$4\alpha + 10\beta = 0 \Rightarrow \alpha = -5, \beta = 2$$

(*) da yerine yazarak;

$$x^2 + y^2 - \frac{13}{3}x + y + 2 = 0$$

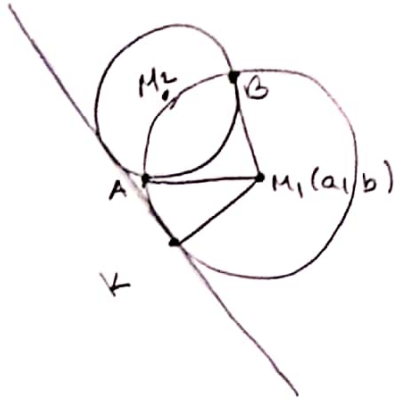
Ç.11-11

Soru

$A(2,3), B(3,6)$ noktalarından geçen

ve $2x+y-2=0$ doğrusuna teğet olan

çemberlerin denklemini bulunuz.



$$|M_1A| = |M_1B| = |M_1K|$$

$$|M_1A| = |M_1B| \text{ den}$$

$$\sqrt{(2-a)^2 + (3-b)^2} = \sqrt{(3-a)^2 + (6-b)^2}$$

$$-2a - 6b + 32 = 0 \Rightarrow 2a + 6b = 32$$

$$a = 16 - 3b$$

$$|M_1A| = |M_1K| \text{ den}$$

$$\left(\sqrt{(2-a)^2 + (3-b)^2} \right)^2 = \left(\frac{2a+b-2}{\sqrt{4+1}} \right)^2$$

$$a^2 + 4b^2 - 12a - 26b - 4ab + 61 = 0$$

$$(16-3b)^2 + 4b^2 - 12(16-3b) - 26b - 4(16-3b) \cdot b + 61 = 0$$

$$b^2 - 6b + 5 = 0$$

$$b_1 = 1, b_2 = 5$$

$$\Downarrow \quad \Downarrow$$

$$a_1 = 13 \quad a_2 = 1$$

$$M_1(13, 1)$$

$$|M_2A|^2 = (2-1)^2 + (3-5)^2 = 5$$

$$M_2(1, 5)$$

$$|M_1A|^2 = (2-13)^2 + (3-1)^2 = 125$$

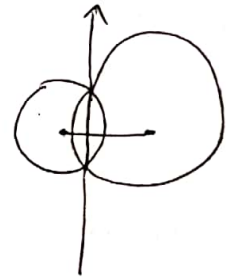
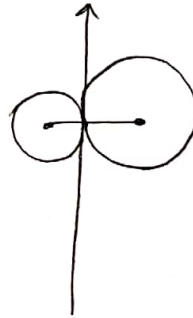
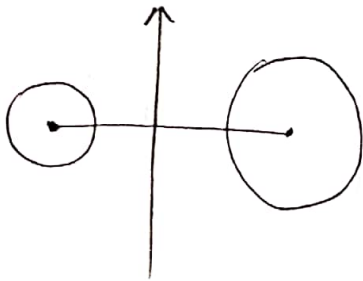
Not

Bir düzlemde verilen iki cembere aynı kuvvette olan noktalar bir doğru üzerindedir. Bu doğruya iki cemberin kuvvet eksenidir.

Kuvvet eksenini verilen cemberlerin merkezinden geçen doğruya dik bir doğru olup, denklemini iki cemberin ortak noktalarının elde edilen

$$2(D_1 - D_2)x + 2(E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2)$$

ile bulunur.



örnek

$$2x^2 + 2y^2 + 3x - 5y - 1 = 0$$

ve

$$x^2 + y^2 + 4x - 3y + 2 = 0$$

} kuvvet eksenini

$$G_1: x^2 + y^2 + \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}y - \frac{1}{2} = 0$$

$$G_2: x^2 + y^2 + 4x - 3y + 2 = 0$$

$$\left(\frac{3}{2} - 4\right)x + \left(-\frac{5}{2} + 3\right)y + \left(-\frac{1}{2} - 2\right) = 0$$

$$5x - y + 5 = 0$$